第十章　　胺

主讲：宋璐

北京航空航天大学化学学院

E-mail:　songlu@buaa.edu.cn

本章提纲

第一节　胺的分类

第二节　胺的结构

第三节　胺的物理性质

第四节　胺的反应

第五节　胺的制备（自学）

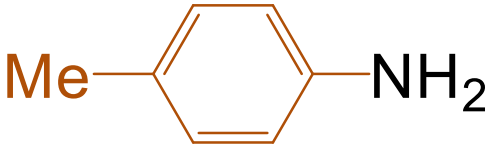
第一节　胺的分类

一　胺:

氨上的氢被烃基取代后的物质称为胺。氨基（$-NH_2$、-NHR、$-NR_2$）是胺的官能团。

二　胺的分类:

（1）根据胺分子中烃基种类的不同，分为脂肪胺和芳香胺。

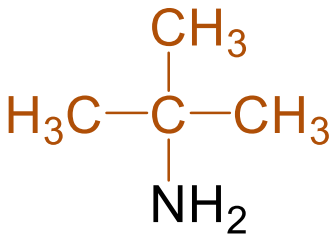


对甲基苯胺（芳香胺）

$CH_3CH_2NHCH_3$

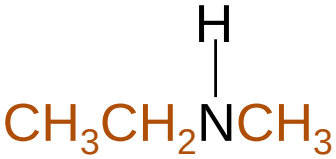
甲基乙基胺（脂肪胺）

（2）根据在氮上烃基取代的数目，分为一级(伯)胺、二级(仲)胺、三级(叔)胺和四级(季)铵盐。



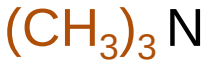
三级丁胺、叔丁胺

一级胺



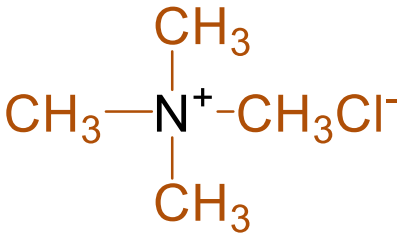
甲乙胺

二级胺



三甲胺

三级胺



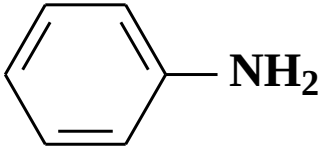
氯化四甲铵

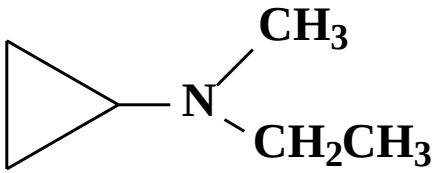
四级胺盐

三　胺的命名:

1. 普通命名法：简单的胺以烃基为取代基，称为某胺，如：

CH_3NH_2

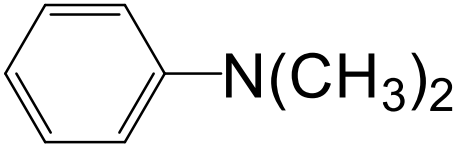


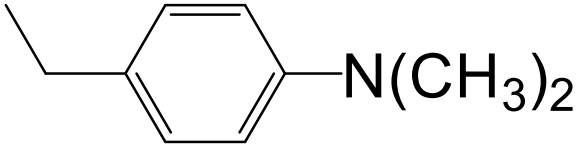


methylamine　　**aniline**　　**cyclopropylethylmethylamine**

甲胺　　苯胺　　甲基乙基环丙胺

$(CH_3CH_2)_3N$

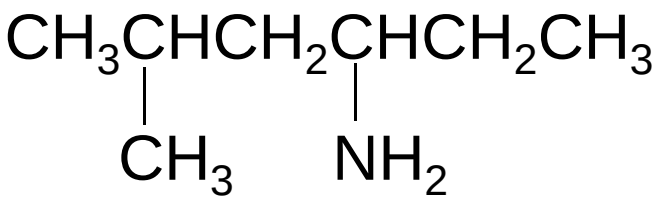




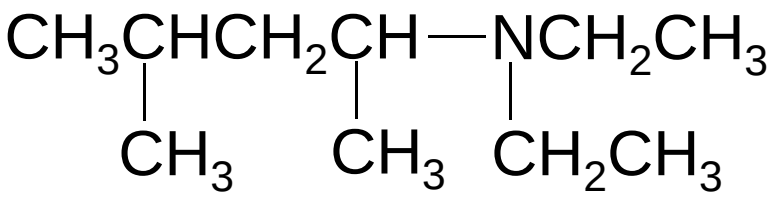
三乙胺　　**N,N-二甲基苯胺**　　**N,N-二甲基-4-乙基苯胺**

2. 系统命名法：

复杂的胺，选择含与氮相连的碳原子在内的最长碳链为主链，以烃作为母体，氨基作为取代基。



2-甲基-4-氨基己烷



2-甲基-4-二乙氨基戊烷

$-NH_2$ 氨基

$-NHCH_3$ 甲氨基

$-N(CH_3)_2$ 二甲氨基

3. 铵盐、季铵盐、季铵碱的命名：

$CH_3NH_2 \cdot HCl$

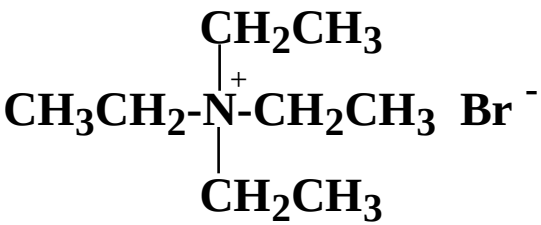
methylamine hydrochloride

氯化甲铵 或 甲胺盐酸盐

$CH_3CH_2NH_2 \cdot HOAc$

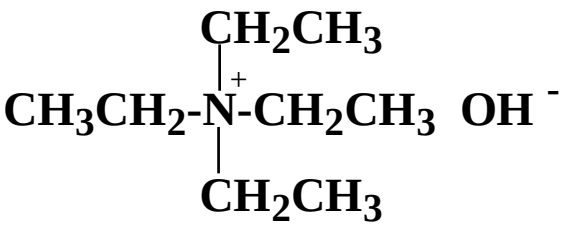
ethylamine acetate

乙胺醋酸盐



Tetraethylammonium bromide

溴化四乙铵

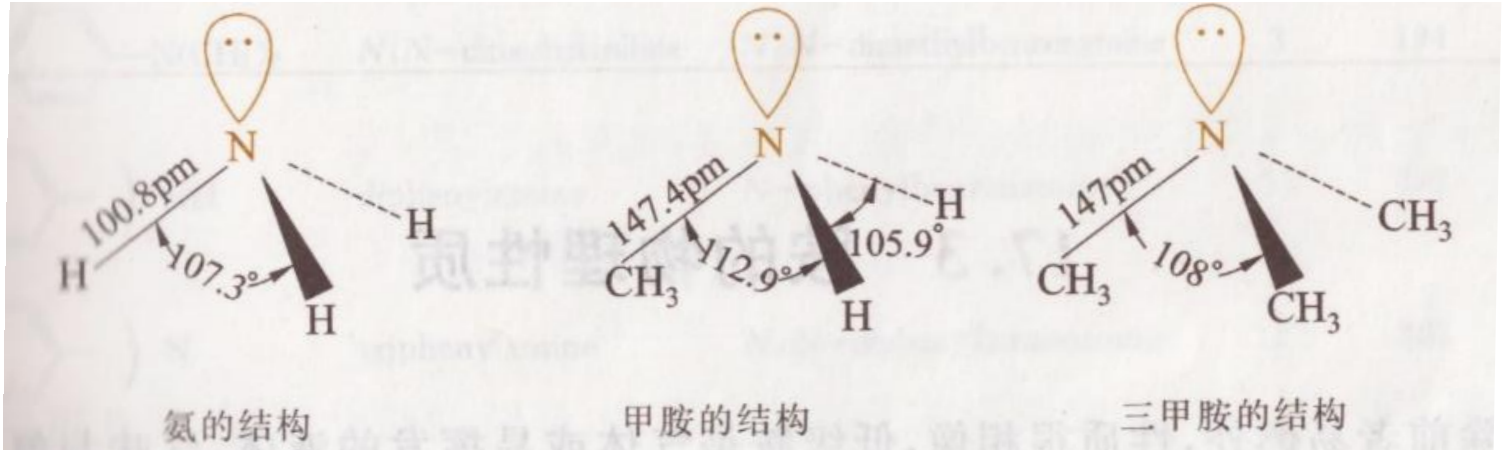


Tetraethylammonium hydrooxide

氢氧化四乙铵

第二节　胺的结构

氮原子有三个未充满电子的2p轨道，如用来成键，键角应当是90º，但实际上在许多化合物中，键角都接近109º，所以在这些化合物中，氮是用sp^3杂化轨道和其它原子成键的。



氨具有棱锥形的结构，三个sp^3-s σ键成棱锥体，sp^3上尚有一对孤电子，处于棱锥体的顶端，是近似碳的四面体结构。胺与氨的结构相似，也具有棱锥形的结构。

第三节　胺的物理性质

低级胺为气体或易挥发性液体，低级脂肪胺有鱼腥味；

高级胺为固体；

芳香胺为高沸点的液体或低熔点的固体，芳香胺有毒；

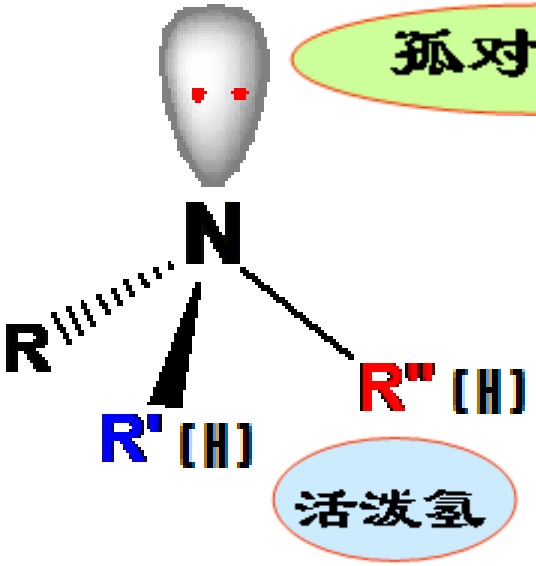
一级、二级和三级胺能与水形成氢键；

一级和二级胺本身分子间也能形成氢键；

由于氮的电负性不如氧强，胺的氢键不如醇的氢键强，因此，胺的沸点比具有相同相对分子质量的非极性化合物高，而比相对分子质量相同的醇的沸点低。

第四节　胺的反应

结构分析



孤对电子 ⇒ • 碱性 • 亲核性

四级铵盐、四级铵碱

亲核取代反应

活泼氢 ⇒ •可被氧化剂氧化

一　胺的成盐反应　四级铵盐的应用

二　四级铵碱和 **Hofmann**消除反应

三　胺的酰化　**Hinsberg**反应

四　胺的氧化和 **Cope**消除

五　胺与亚硝酸的反应

六　重氮甲烷（自学）

一　胺的成盐反应　四级铵盐的应用

1. 胺的碱性

（1）产生碱性的原因：　N上的孤对电子, 易与质子结合。

$$R\ddot{N}H_2 + H^+ \rightleftharpoons R\overset{+}{N}H_3$$

当胺溶于水中时，可与水中的质子作用，发生下列解离反应：

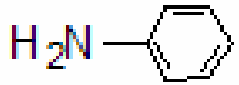
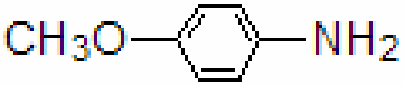
$$\underset{碱}{RNH_2} + H_2O \rightleftharpoons \underset{共轭酸}{R\overset{+}{N}H_3} + OH^-$$

$$K_b = \frac{[RNH_3^+][OH^-]}{[RNH_2]} \qquad pK_b = -\lg K_b$$

（2）判别碱性的方法：　碱解离常数K_b或其对数的负值pK_b

K_b值愈大或pK_b值愈小则碱性愈强；反之愈弱。

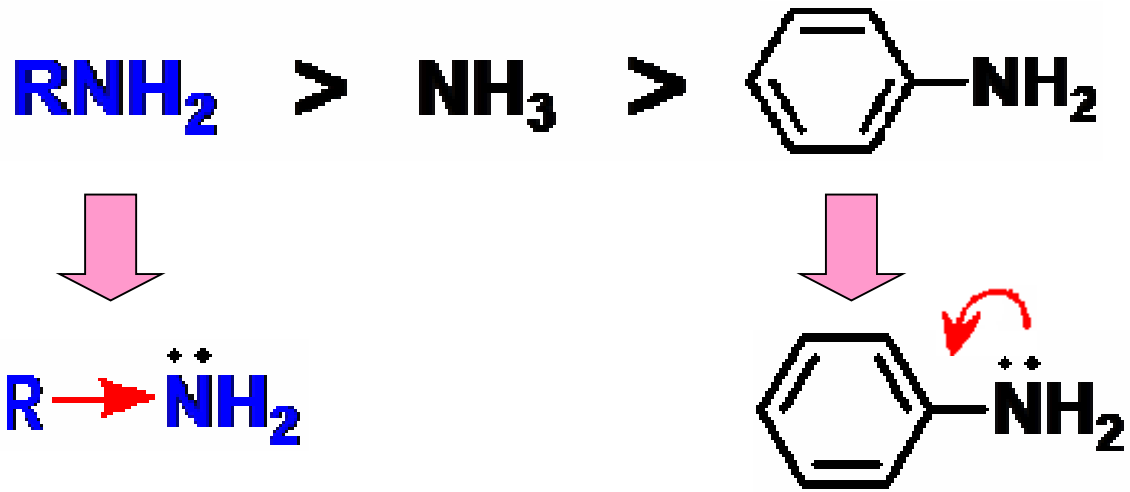
一些胺的pK_b值

胺		pK_b
NH_3		4.75
CH_3NH_2	脂肪胺	3.34
$(CH_3)_2NH$	脂肪胺	3.27
$(CH_3)_3N$	脂肪胺	4.19
	芳香胺	9.4
	芳香胺	13
	芳香胺	8.66

脂肪胺的碱性大于芳香胺

脂肪胺　　氨　　芳香胺

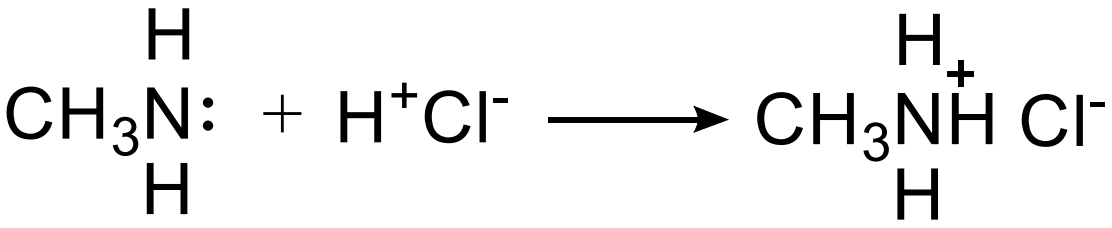
碱性：



给电子的诱导效应 使N上电子云密度↑，碱性↑	“吸电子”的共轭效应 使电子云密度↓，碱性↓

2. 成盐反应及应用

胺可以与盐酸、硫酸、硝酸、醋酸和草酸等酸成盐，也可以用碱将生成的盐转变为原来的胺。成盐时，氨基氮上的孤电子对与氢离子结合形成一个共价键，氮由三价变成铵盐正离子：



成盐反应的应用：

（1）用于分离提纯

$$RNH_2 \xrightarrow{HCl} \overset{+}{R}NH_3\overset{-}{Cl} \xrightarrow{NaOH} RNH_2 + H_2O + NaCl$$

不溶于水　　溶于水　　不溶于水　　溶于水

（2） 用于鉴定

所有的铵盐都具有一定的熔点或分解点。

（3）作表面活性剂（洗涤剂、润湿剂、乳化剂、悬浮剂等）

很多具有实际用途的四级铵盐，四个烃基中有一个是长链，它可以作为“肥皂”使用，称为翻转的肥皂，因为普通的肥皂油溶部分是负离子，而四级铵盐肥皂油溶部分是正离子。

肥皂 $RCOO^-Na^+$　　皂胺 $R_4N^+Cl^-$

负性基团大　　正性基团大

（4） 作相转移催化剂

定义：能把反应物从一相转移到另一相的催化剂称为相转移催化剂。

特点：（a）既能溶于水相，又能溶于有机相

（b）能与其中一个反应物反应、反应生成的产物能与另一个反应物反应。

如：

$$NaCN + CH_3(CH_2)_7Br \xrightarrow[\text{水/有机相}]{(n\text{-}C_4H_9)_3(C_{16}H_{33})N^+Br^-} CH_3(CH_2)_7CN$$

溶于水中　　溶于有机相

在上述过程中，相转移催化剂并没有损耗，只是重复地起“转送”负离子的作用。

二　四级铵碱和 Hofmann消除反应

1. 四级铵碱

四级铵盐在强碱 (KOH, NaOH) 作用下产生四级铵碱，并与四级铵盐达成平衡。

四级铵碱是与氢氧化钾、氢氧化钠相等的强碱。

$$(CH_3)_4N^+I^- + AgOH \longrightarrow (CH_3)_4N^+OH^- + AgI\downarrow$$

卤化银沉淀后过滤，滤液蒸干，得四级铵碱固体，它是易吸湿性的物质，类似氢氧化钾、氢氧化钠。

2. Hofmann消除反应

四级铵碱在加热条件下 (100~200°C) 发生热分解生成烯烃的反应，称为Hofmann消除反应。

$$\overset{\beta}{CH_3}\overset{\alpha}{CH_2}\overset{+}{N}(CH_3)_3OH^- \xrightarrow{\triangle} CH_2{=}CH_2 + (CH_3)_3N + H_2O$$

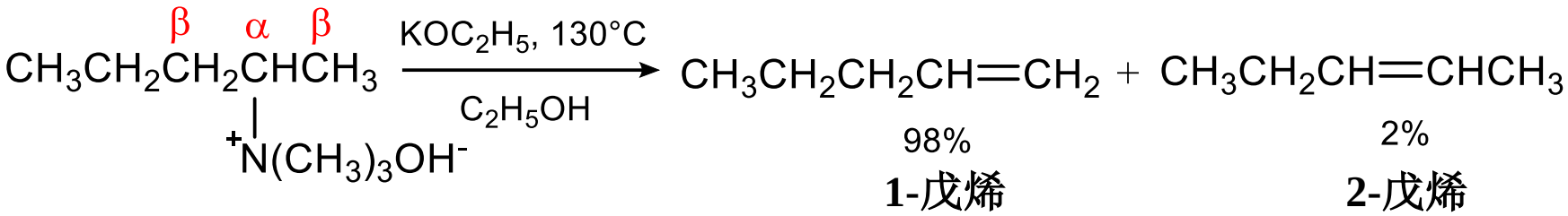
该例子说明，如果四级铵碱三个为甲基，还有一个是乙基，加热分解时，主要是乙基的C-N键及乙基的β位氢断裂，生成三甲胺及乙烯。

$$CH_3CH_2CH_2CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3OH^- \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2CH{=}CH_2 + (CH_3)_3N + H_2O$$

如果没有乙基而有其它长链时，则主要是长链的C-N键及β位氢断裂。

$$CH_3CH_2\overset{+}{N}CH_2CH_2R(CH_3)_2OH^- \xrightarrow{\triangle} CH_2{=}CH_2 + (CH_3)_2NCH_2CH_2R + H_2O$$

如果N上既有乙基又有长链时，则主要是乙基的C-N键及乙基的β位氢断裂。



当四级铵碱的一个基团上有两个β位的氢时，消除就有两种可能，主要被消除的是酸性较强的氢，也就是β碳上取代基较少的β 氢。

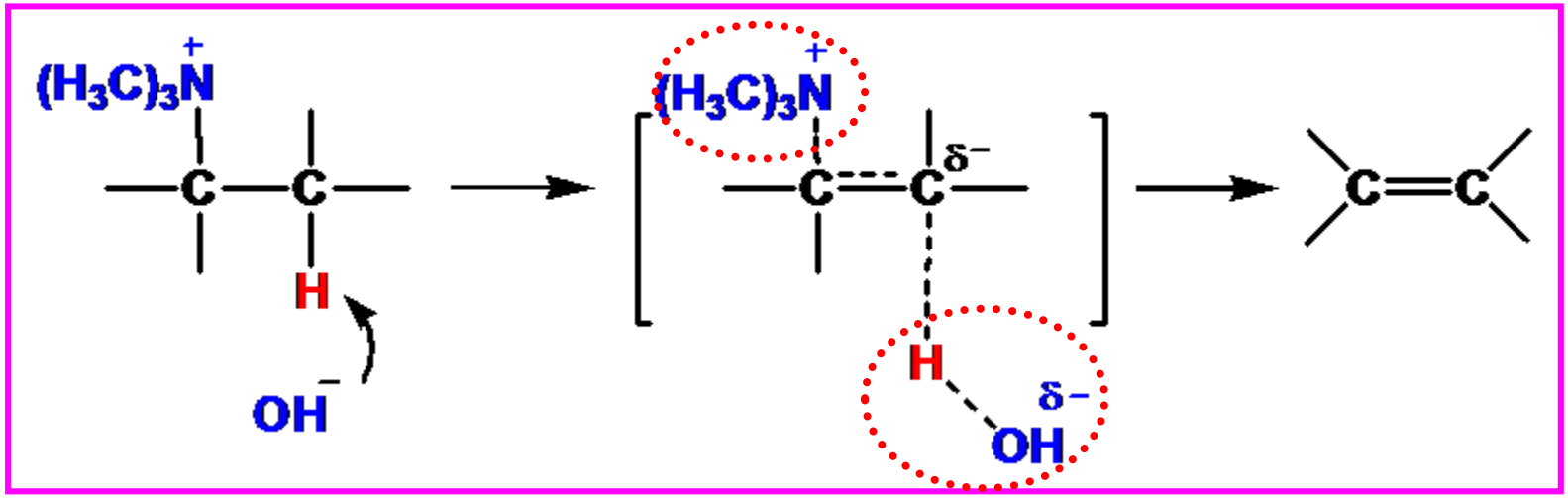
Hofmann规则：

在四级铵碱的消除反应中，较少烷基取代的β碳上的氢优先被消除，即β碳上氢的反应性为 $CH_3 > RCH_2 > R_2CH$. 因此β碳上氢多的优先被消除。

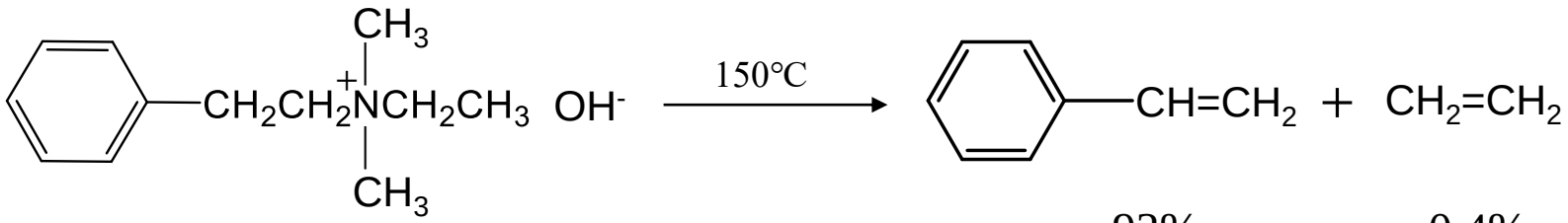
现将符合Hofmann规则的这类消除反应统称为Hofmann消除反应。

Hofmann消除反应机理：

OH^-离子进攻β-H原子，发生双分子消除反应（E2）。



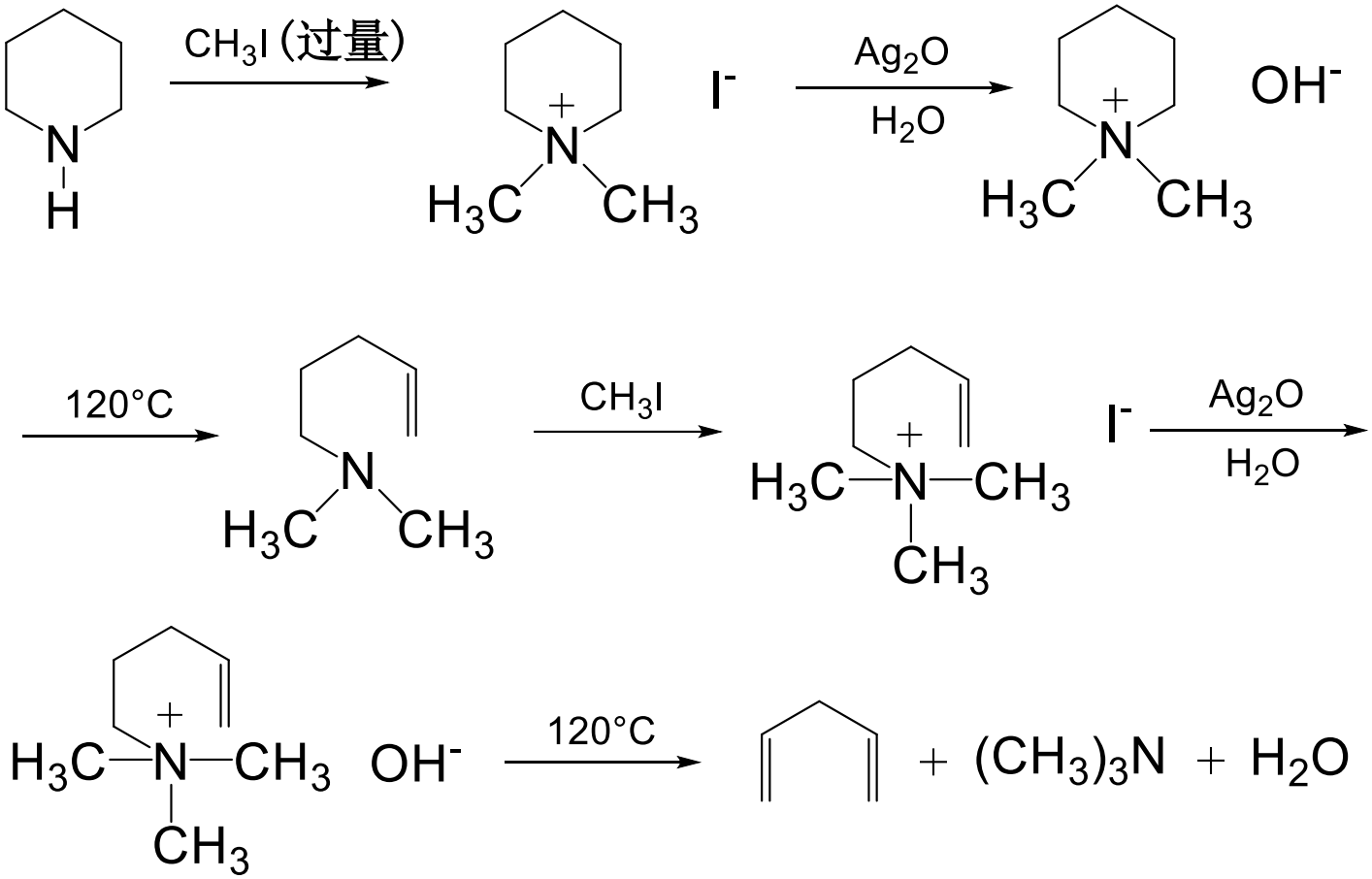
Hofmann消除反应适用于β碳上的取代基是烷基，如β 碳上有苯基、乙烯基、羰基等取代基，这些取代基由于共轭及吸电子等原因，使这个β碳上氢的酸性比未取代的β碳上的氢强，反应就不服从Hofmann 规则。



93% 0.4%

Hofmann消除反应的应用：

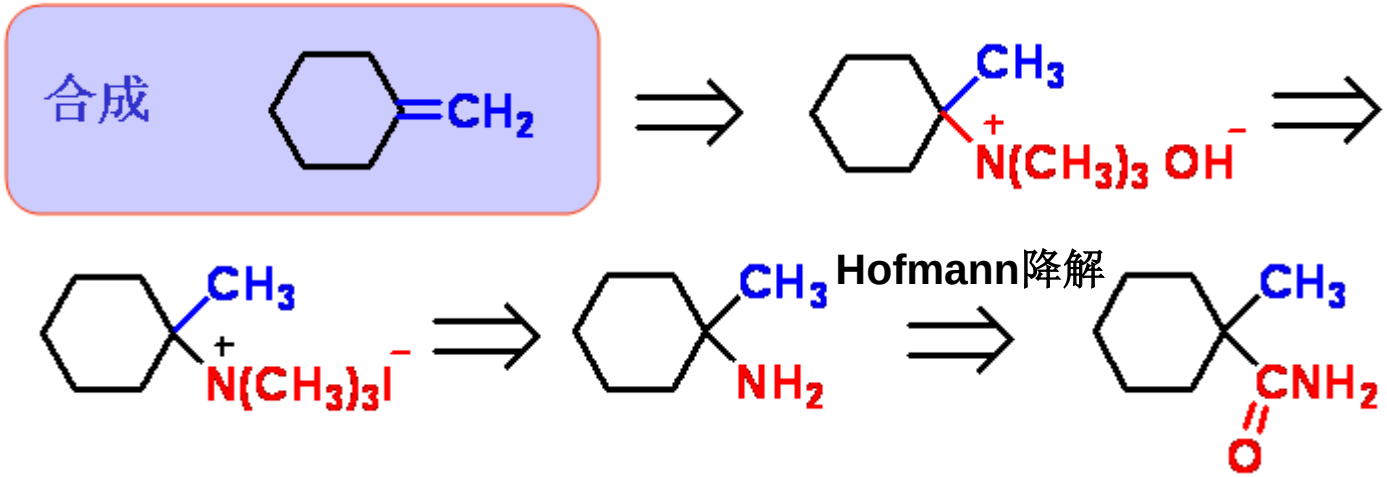
（1）用于胺的结构测定



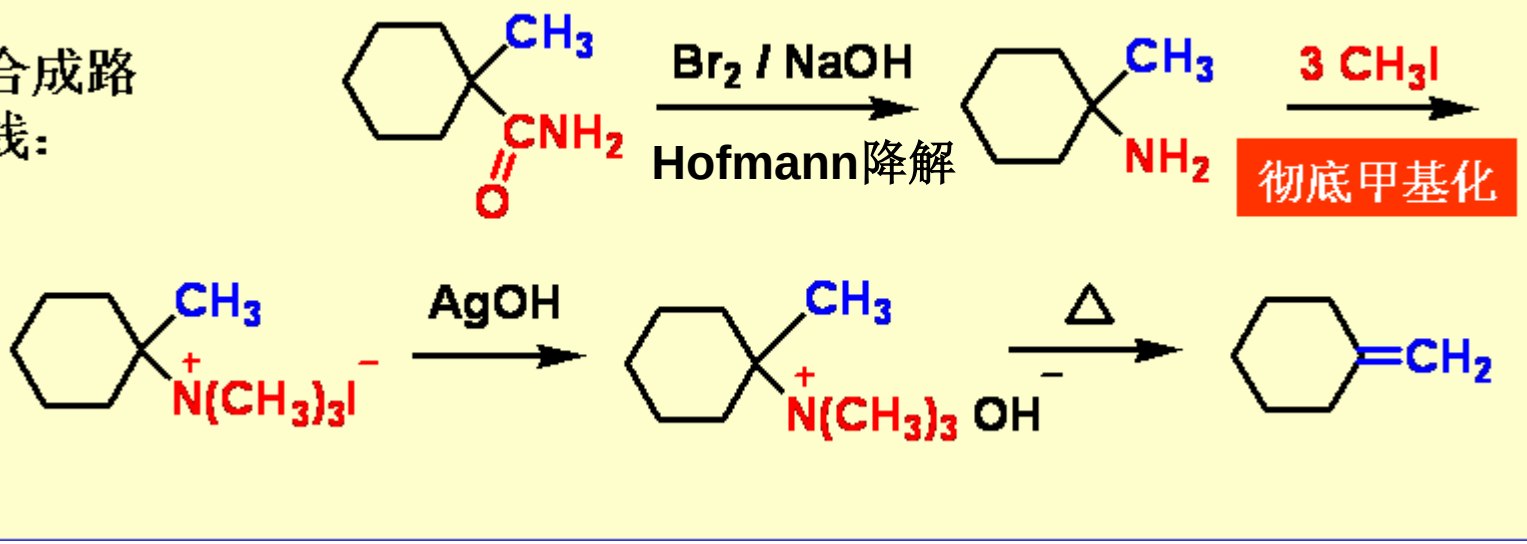
根据所得烯烃的结构，推想原来胺的分子结构

（2）用于合成少取代的烯烃

例：



合成路线：



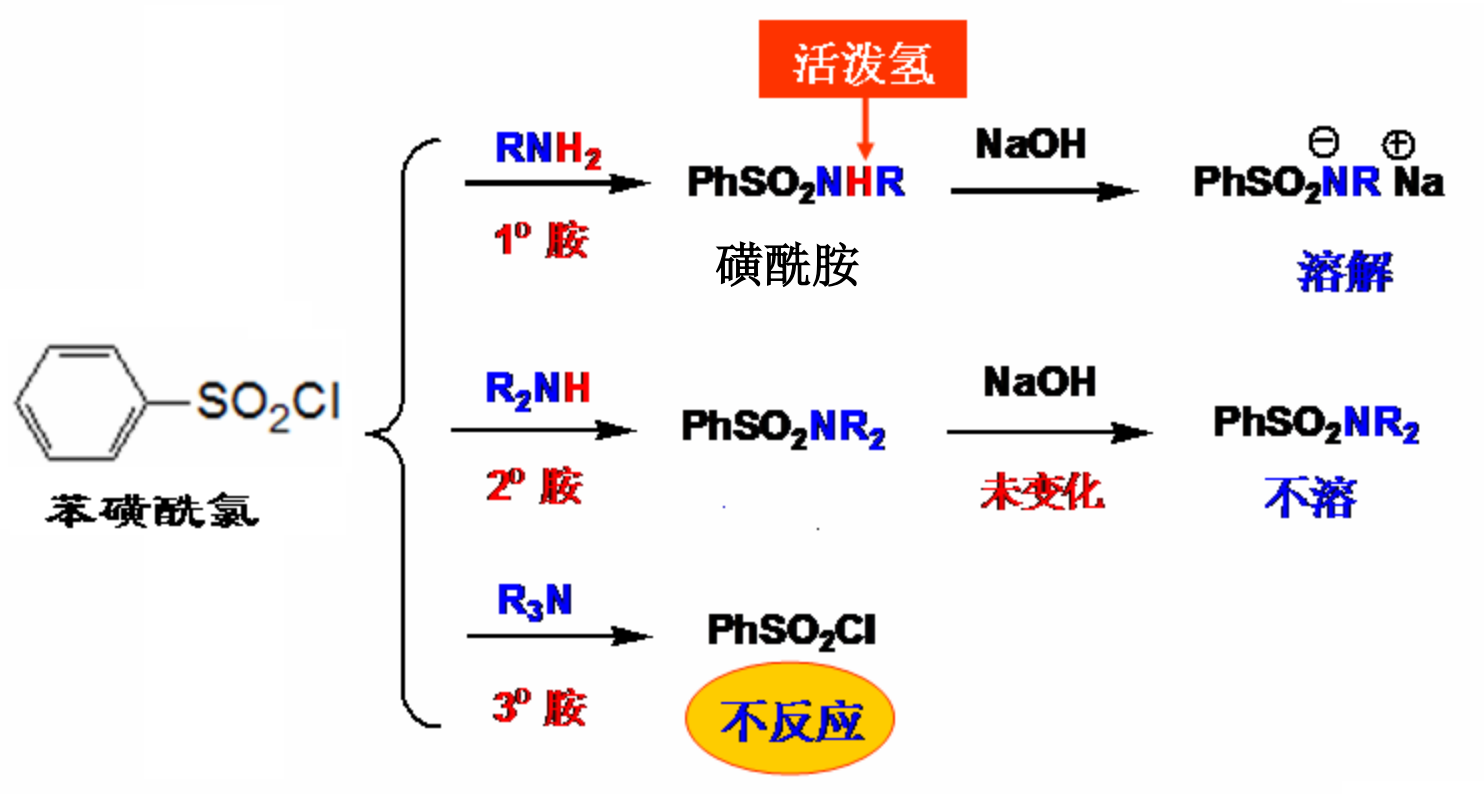
三　胺的酰化　Hinsberg反应

1、酰基化

$$RC(=O)Cl + \begin{cases} NH_3 \\ R'NH_2 \\ R'_2NH \end{cases} \xrightarrow[\text{或吡啶}]{\text{氢氧化钠}} \begin{cases} RC(=O)NH_2 + HCl \\ RC(=O)NHR' + HCl \\ RC(=O)NR'_2 + HCl \end{cases}$$

在胺的N原子上引入酰基（亲核取代）

2、磺酰化



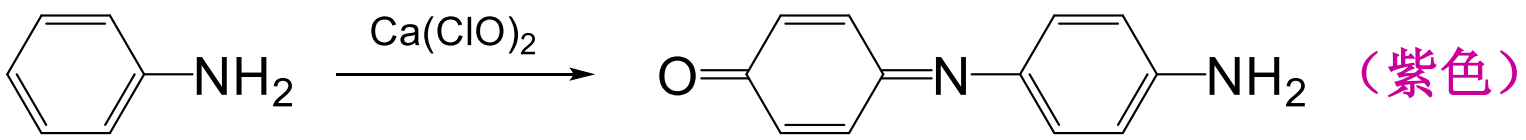
-----可用来分离、鉴别伯、仲、叔胺。这一反应又称为Hinsberg(兴斯堡)反应

四　胺的氧化和Cope消除

铵盐很稳定，但脂肪胺及芳香胺都容易被氧化。

久置空气中的氧可使苯胺由无色透明→黄→红棕。

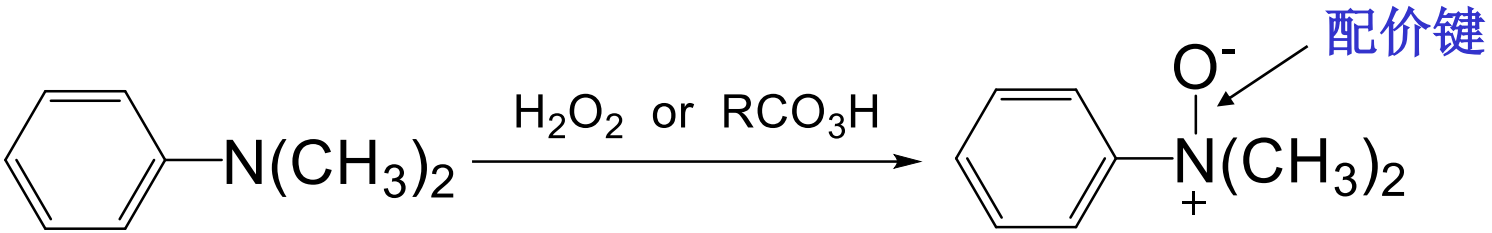
苯胺遇漂白粉显紫色，可用该反应检验苯胺：



（紫色）

1、氧化胺

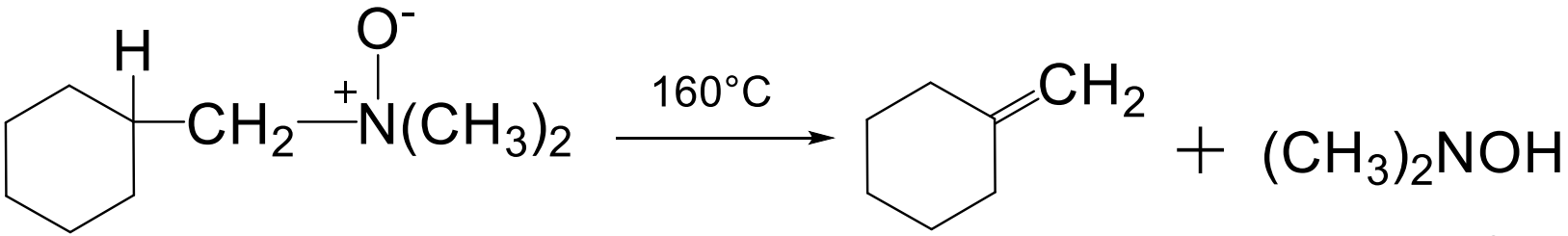
大多数氧化剂使胺氧化成焦油状的复杂物质，但过氧化氢、过酸能使三级胺氧化为氧化胺。



配价键，是一种特殊的共价键。两个原子形成共价键所需要的共用电子对，由其中一个原子所单独供给。

2、Cope消除

若氧化胺的β碳上有氢，当加热到150~200°C时会发生热分解，得羟胺和烯。



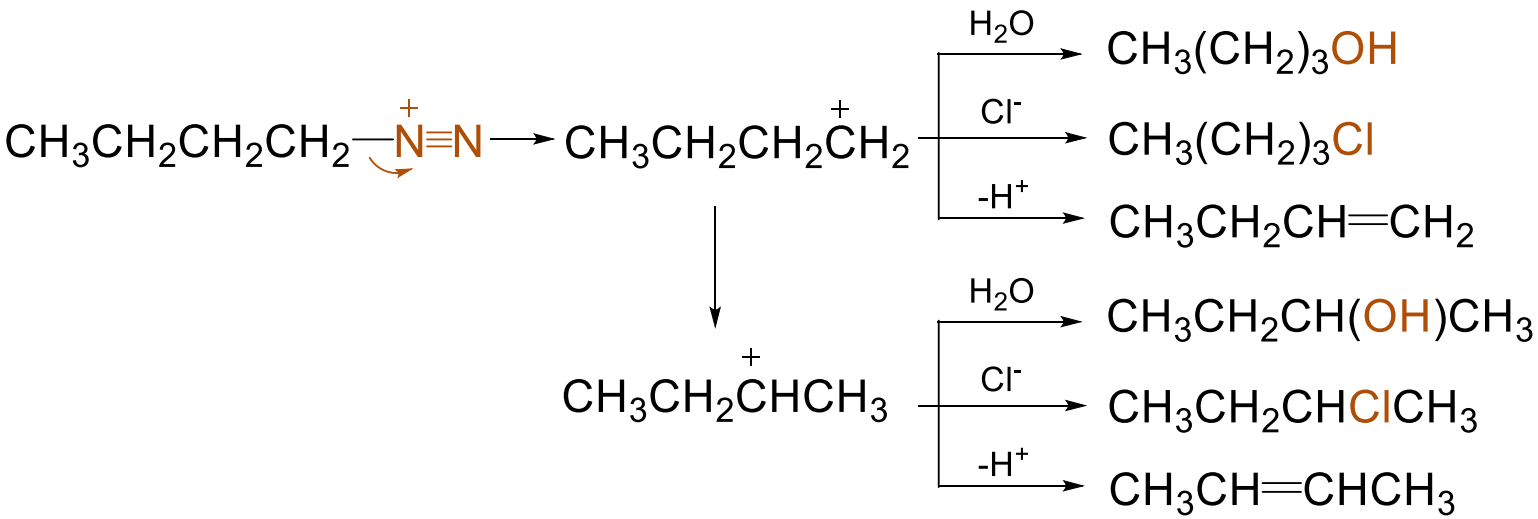
五　胺与亚硝酸的反应

1、一级脂肪胺与亚硝酸的反应

一级脂肪胺与亚硝酸反应形成重氮盐，但脂肪胺的重氮盐非常不稳定，立即自发地分解并进行取代、重排、消除等一系列反应，最后得到氮气、醇、烯、卤代烷等复杂产物。

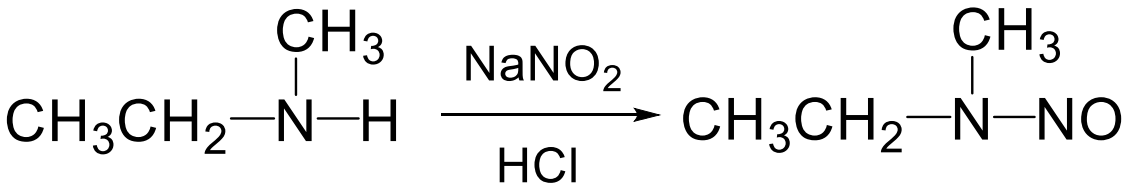
$$RNH_2 \xrightarrow[HCl]{NaNO_2} [R-\overset{+}{N}\equiv N]Cl^- \xrightarrow{H_2O} N_2，醇，烯，卤代烷混合物$$

原因：重氮盐失去氮形成碳正离子后，C^+可以与负离子结合生成取代产物，也可以失去一个质子生成消除产物；C^+还可以进行重排：



2、二级脂肪胺与亚硝酸的反应

二级脂肪胺与亚硝酸反应得*N*-亚硝基二级胺, 这类产物的氮上没有可供转移的氢，因此产物是稳定的：



N-甲基-*N*-亚硝基乙胺

3、三级脂肪胺与亚硝酸的反应

三级脂肪胺的氮上没有氢，因此在氮上不能发生亚硝化作用，只会形成不稳定的盐。